

NMAG 111 – Lineární algebra I

Vzorový midterm (kapitoly 2–5)

Doba řešení: 90 minut
Celkový počet bodů: 50

Instrukce.

- Odpovědi pečlivě zdůvodňujte, není-li řečeno jinak.
- Nejsou povoleny žádné elektronické pomůcky ani kalkulačka.
- Pište čitelně a strukturovaně.

Příklad	Body
1	6
2	6
3	6
4	6
5	8
6	8
7	10
Celkem	50

(1) [6 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. Pro získání bodů je nutné odpovědět správně *všechny tři* podotázky.

ANO / NE

1. Nechť V je vektorový prostor nad tělesem $\mathbb{R}$ a $v_1, v_2 \in V$.

- (a) Je-li množina $\{v_1, v_2\}$ lineárně závislá, pak aspoň jeden z vektorů v_1, v_2 je nulový.
- (b) Je-li $v_1 \neq 0$ a $v_2 = 3v_1$, pak $\{v_1, v_2\}$ je báze lineárního obalu $\{v_1, v_2\}$.
- (c) Každé dva různé vektory ve V tvoří lineárně nezávislou množinu.

2. Nechť A je matice typu 5×3 nad $\mathbb{R}$ hodnosti 3.

- (a) Jádru lineárního zobrazení určeného maticí A je triviální.
- (b) Sloupce matice A tvoří bázi $\mathbb{R}^5$.
- (c) Existuje matice B typu 3×5 taková, že $BA = I_3$.

3. Nechť $f: V \rightarrow W$ je lineární zobrazení.

- (a) Platí $f(0_V) = 0_W$.
- (b) Je-li f prosté, pak $\ker f = \{0\}$.
- (c) Je-li f surjektivní, pak je prosté.

(2) [6 bodů] Uveďte definice následujících pojmů. Pište celými větami, nikoliv pouze schematicky.

1. Vektorový prostor nad tělesem.
2. Lineární kombinace vektorů.
3. Jádro lineárního zobrazení.

(3) [6 bodů] V této úloze není třeba řešení zdůvodňovat, stačí správný výsledek.

1. Najděte dimenzi a jednu bázi lineárního obalu množiny

$$\{(1, 2, 1), (2, 4, 2), (1, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

2. Najděte všechna řešení homogenní soustavy lineárních rovnic

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 &= 0, \\2x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 0.\end{aligned}$$

3. Určete hodnotu matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4) [6 bodů] Proveďte podrobný výpočet se stručným komentářem.
Najděte bázi jádra a bázi obrazu lineárního zobrazení $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ určeného maticí

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(5) [8 bodů] Následující tvrzení pouze přesně formulujte, *nedokazujte*. Uveďte všechny předpoklady a vysvětlete použitá označení.

1. Tvrzení o vztahu dimenze jádra, dimenze obrazu a dimenze definičního oboru lineárního zobrazení.
2. Tvrzení o tom, kdy jsou sloupce matice lineárně nezávislé.

(6) [8 bodů] Dokažte následující tvrzení. V důkazu se opírejte pouze o definice a dříve dokázaná základní tvrzení.

1. Necht' V je vektorový prostor a $v_1, \dots, v_n \in V$. Dokažte, že pokud je tato množina lineárně nezávislá, pak každý vektor $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_n)$ má právě jednu reprezentaci jako jejich lineární kombinace.
2. Necht' $f: V \rightarrow W$ je lineární zobrazení mezi konečně rozměrnými vektorovými prostory stejné dimenze. Dokažte, že je-li f prosté, pak je surjektivní.

(7) [10 bodů] Odpovědi pečlivě zdůvodněte.

1. Existuje lineární zobrazení $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, které je

(a) surjektivní?

(b) prosté?

V obou případech svou odpověď zdůvodněte.

2. Najděte všechny matice A typu 2×2 nad $\mathbb{R}$, které splňují

$$A^2 = A.$$

(Určete všechny možnosti a dokažte, že žádné jiné neexistují.)

Konec zadání